



Aprendizaje Autónomo 2

David Brito Toapanta

Facultad de ingenierías digitales y tecnologías emergentes, UIDE.

Lógica de Programación.

Mónica Patricia Salazar Tapia.

21 de Junio de 2026

Instrucciones:

Para el desarrollo de esta actividad, el estudiante deberá seguir las siguientes etapas:

Paso 1. Inicio del Desarrollo de Software./ Configuración del entorno.

El estudiante deberá:

1. Configurar un repositorio en GitHub para el desarrollo del proyecto.
2. Subir los diagramas de flujo elaborados a partir de las funcionalidades identificadas.
3. Preparar el entorno de desarrollo (lenguaje, herramientas, IDE, etc.).
4. Iniciar la codificación del software.
5. Presentar un avance inicial del desarrollo del sistema.

Entregables del Paso 1

1. Link del repositorio de GitHub
<https://github.com/dvidbrito2704/Generador-Seguro-Contrasenas>
2. Diagramas de flujo cargados en el repositorio
3. Avance del código del programa
4. Video explicativo que incluya:
 - a. Configuración del repositorio
 - b. Explicación del avance del código
 - c. Relación con los diagramas

Paso 2. Desarrollo del programa seleccionado

El estudiante deberá:

1. Implementar las funcionalidades principales del software.
2. Aplicar estructuras lógicas (condicionales).
3. Implementar estructuras repetitivas (bucles).
4. Organizar el código de manera clara y estructurada.

5. Incluir comentarios en las partes más importantes o complejas.

Entregables del Paso 2

1. Código actualizado en el repositorio de GitHub
2. Video explicativo del avance del desarrollo
3. Video demostrativo del funcionamiento del programa

Introducción.

La seguridad informática constituye uno de los aspectos más importantes en el uso de sistemas digitales. Una gran cantidad de vulnerabilidades se producen debido al uso de contraseñas débiles o fáciles de adivinar. Por esta razón se propone el desarrollo de un Generador Seguro de Contraseñas que permita crear claves robustas mediante la combinación aleatoria de letras mayúsculas, letras minúsculas, números y caracteres especiales.

El presente trabajo muestra el inicio del desarrollo del software, incluyendo la configuración del repositorio GitHub, la preparación del entorno de programación, la implementación inicial del código y la relación entre el desarrollo realizado y los diagramas diseñados previamente.

Objetivo General.

Desarrollar un sistema generador de contraseñas seguras utilizando estructuras de programación básicas, aplicando condicionales, ciclos repetitivos y buenas prácticas de organización del código.

Objetivos específicos.

- Configurar un repositorio GitHub para el almacenamiento del proyecto.
- Implementar la lógica principal para la generación aleatoria de contraseñas.
- Aplicar estructuras condicionales para validar las opciones seleccionadas por el usuario.
- Utilizar estructuras repetitivas para construir la contraseña carácter por carácter.
- Relacionar la implementación con los diagramas funcionales y arquitectónicos desarrollados previamente.

Desarrollo.**Entorno del desarrollo.**

Lenguaje: Python 3

IDE: Visual Studio Code

Control de versiones: GitHub

Sistema Operativo: Windows

Configuración del Repositorio GitHub

Para el desarrollo del proyecto se creó un repositorio público en la plataforma GitHub con el objetivo de almacenar el código fuente, los diagramas de diseño y la documentación asociada al sistema.

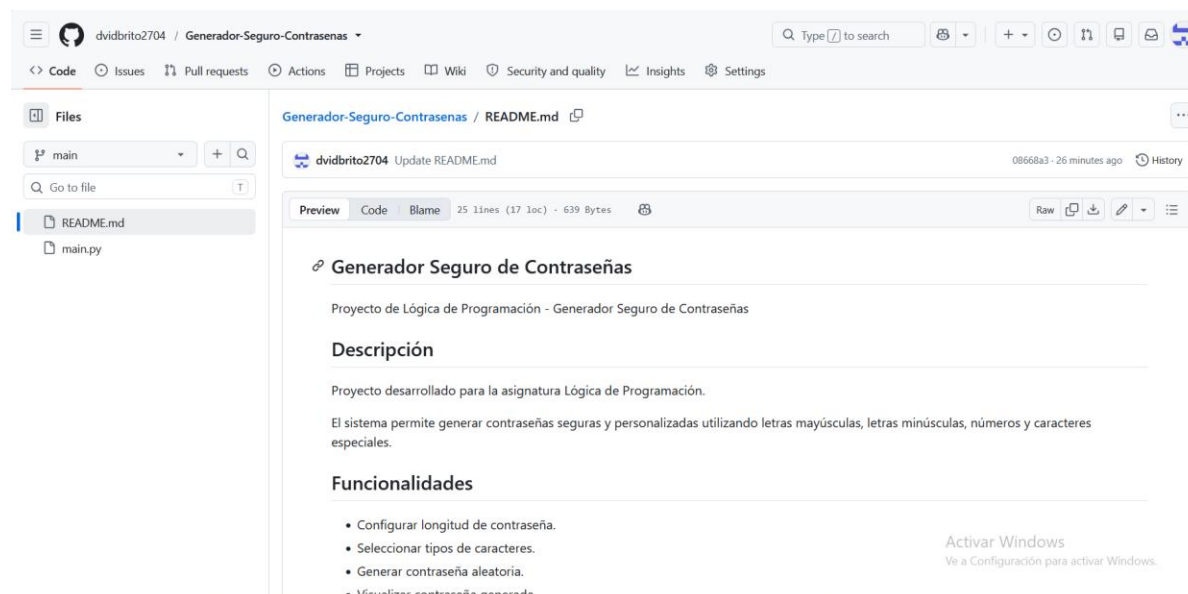
Datos del repositorio:

- Usuario GitHub: Dvidbrito2704
- Nombre del repositorio: Generador-Seguro-Contrasenas
- Visibilidad: Pública
- Rama principal: main

La utilización de GitHub permite mantener un control de versiones del proyecto, facilitar la organización de los archivos y documentar el avance del desarrollo de software durante cada etapa de implementación.

El repositorio almacena el código fuente del programa, los diagramas funcionales, los diagramas de arquitectura y la documentación generada durante el desarrollo del sistema.

Figura 1. Repositorio GitHub del proyecto Generador Seguro de Contraseñas.



La Figura 1 muestra el repositorio GitHub creado para el desarrollo del proyecto. En él se almacenan el código fuente, la documentación y los diagramas relacionados con el sistema. Además, se puede observar la rama principal (main), el archivo README.md y el avance inicial del programa implementado en Python.

Entorno de Desarrollo

Para el desarrollo del sistema Generador Seguro de Contraseñas se utilizaron herramientas de software que permiten la programación, organización y control de versiones del proyecto.

Lenguaje de Programación

Python 3 fue seleccionado por ser un lenguaje de programación sencillo, versátil y ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones. Además, permite implementar de forma eficiente estructuras condicionales, ciclos repetitivos y generación aleatoria de datos.

Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)

Se utilizó Visual Studio Code como entorno de desarrollo debido a su facilidad de uso, compatibilidad con Python y herramientas de depuración.

Control de Versiones

Se empleó GitHub para almacenar el código fuente, los diagramas y la documentación del proyecto, permitiendo mantener un historial de cambios y una organización adecuada del desarrollo.

Sistema Operativo

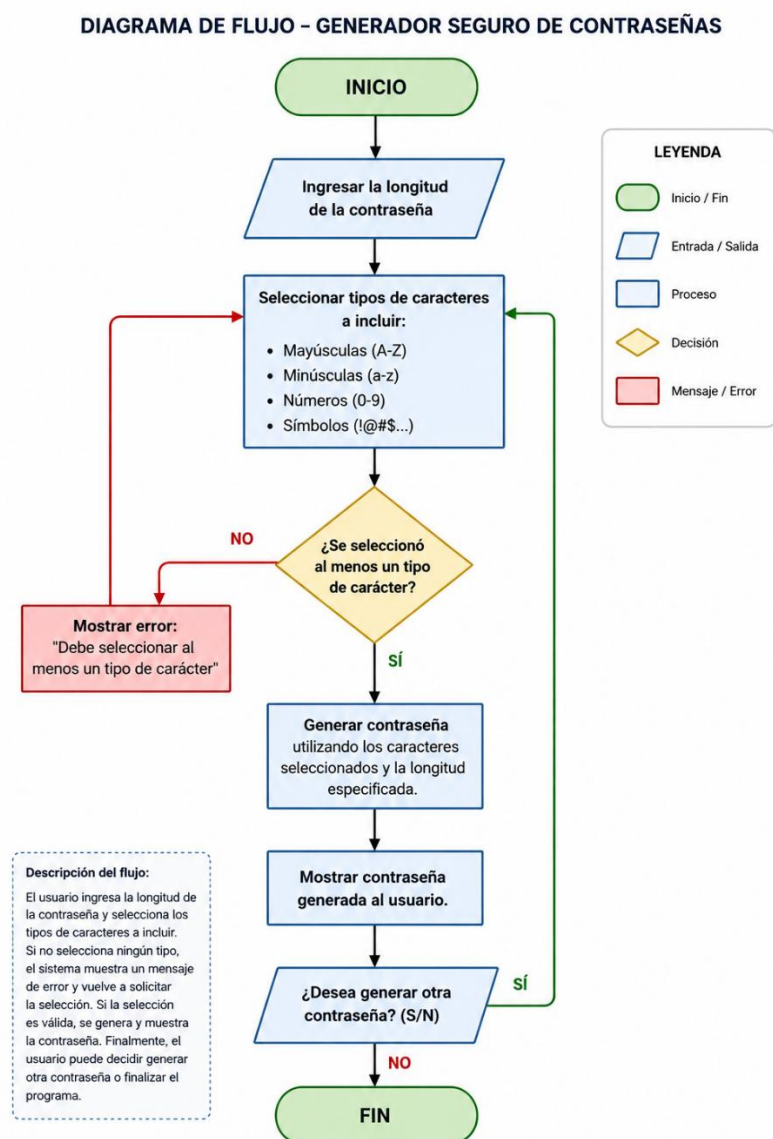
Windows fue utilizado como plataforma principal para el desarrollo y pruebas del software.

Diagrama de Flujo

El diagrama de flujo representa el proceso lógico que sigue el sistema para generar una contraseña segura. El usuario define la longitud de la contraseña y selecciona los tipos de caracteres que desea incluir. Posteriormente el sistema valida la información ingresada y genera una contraseña aleatoria que finalmente es mostrada al usuario.

Figura 2.

Diagrama de flujo del Generador Seguro de Contraseñas.



La Figura 2 representa la lógica general del sistema. El proceso inicia con el ingreso de la longitud de la contraseña y la selección de los tipos de caracteres que se utilizarán. Posteriormente el sistema valida la información ingresada por el usuario y genera una contraseña aleatoria

utilizando los parámetros seleccionados. Finalmente, la contraseña es mostrada en pantalla para su utilización.

Relación entre el Diagrama de Flujo y el Código

El desarrollo del código se realizó siguiendo la lógica planteada en el diagrama de flujo. Inicialmente el sistema solicita la longitud de la contraseña, posteriormente permite seleccionar los tipos de caracteres que serán utilizados.

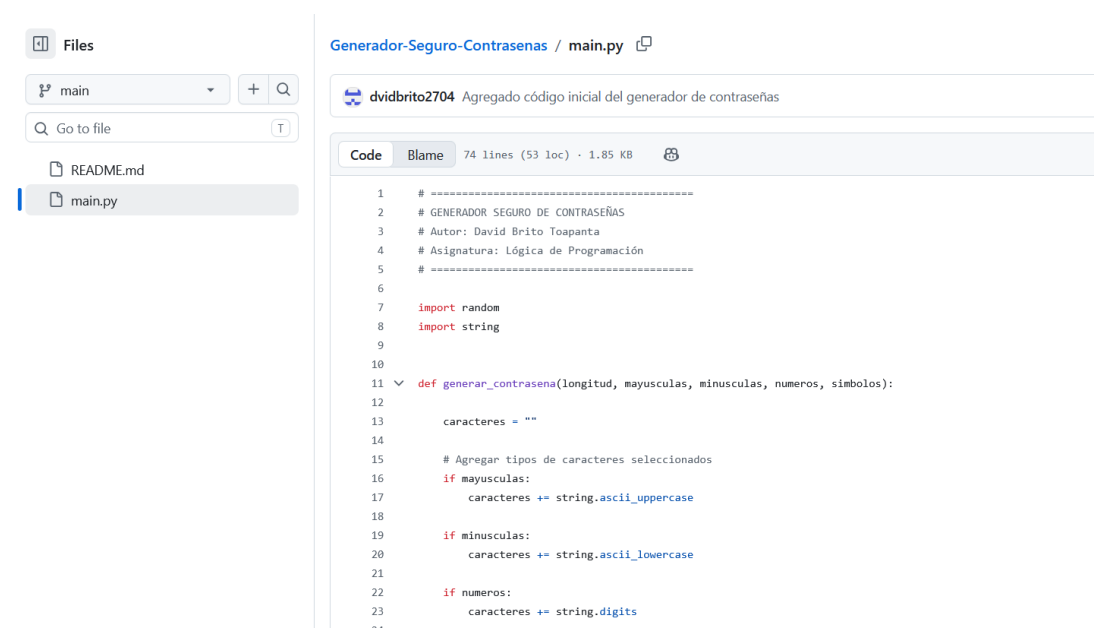
Las estructuras condicionales (if) permiten validar las opciones seleccionadas por el usuario y verificar que exista al menos un tipo de carácter disponible para la generación de la contraseña.

Las estructuras repetitivas (for) se utilizan para construir la contraseña carácter por carácter hasta alcanzar la longitud especificada por el usuario.

Finalmente, el sistema muestra la contraseña generada como resultado del proceso.

Avance del código.

Figura 3. Avance inicial del desarrollo del Generador Seguro de Contraseñas almacenado en GitHub



La Figura 3 muestra una parte del código fuente desarrollado en Python para el sistema Generador Seguro de Contraseñas. En esta implementación se utilizan funciones para organizar el código, estructuras condicionales para validar las opciones seleccionadas por el usuario y ciclos repetitivos para construir la contraseña carácter por carácter hasta completar la longitud especificada.

Se actualizó el código para que, en caso de que el usuario no seleccione ningún tipo de carácter, el sistema muestre un mensaje de error y vuelva a solicitar la selección sin finalizar el programa. Esta mejora permite que el software sea más funcional y amigable para el usuario.

Funcionamiento del Programa

El sistema solicita al usuario la longitud deseada para la contraseña y posteriormente permite seleccionar los tipos de caracteres que desea incluir, tales como letras mayúsculas, letras minúsculas, números y símbolos especiales.

Si el usuario no selecciona ningún tipo de carácter, el sistema muestra un mensaje de error y solicita nuevamente la selección, evitando que el programa finalice de forma incorrecta.

Una vez validados los datos, el sistema genera una contraseña aleatoria utilizando los parámetros establecidos y la muestra en pantalla. Finalmente, el usuario puede decidir generar una nueva contraseña o finalizar la ejecución del programa.

Explicación de las estructuras de programación utilizadas.

Estructuras Condicionales.

if mayusculas: Permiten validar las opciones seleccionadas por el usuario.

Estructuras repetitivas.

for i in range(longitud): Permiten generar la cantidad exacta de caracteres requerida.

Funciones.

def generar_contrasena(): Organizan el código y facilitan su reutilización.

Conclusiones

1. El desarrollo inicial del Generador Seguro de Contraseñas permitió aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura de Lógica de Programación, utilizando estructuras condicionales, ciclos repetitivos y funciones para resolver un problema real relacionado con la seguridad informática.
2. La utilización de diagramas de flujo y el diseño previo del sistema facilitaron la comprensión de las funcionalidades requeridas, permitiendo una implementación más organizada y estructurada del código fuente.
3. La implementación de un repositorio en GitHub contribuyó a la organización del proyecto y al control de versiones, permitiendo almacenar de manera segura el código, la documentación y los diagramas utilizados durante el desarrollo del software.
4. El avance realizado demuestra la importancia de la planificación y del uso de buenas prácticas de programación para desarrollar aplicaciones funcionales, escalables y fáciles de mantener.

Recomendaciones

1. Continuar con el desarrollo del sistema incorporando nuevas funcionalidades, como la copia automática de la contraseña al portapapeles y la evaluación de la fortaleza de las contraseñas generadas.
2. Mantener actualizado el repositorio GitHub realizando commits frecuentes que permitan documentar adecuadamente cada avance del proyecto.
3. Aplicar pruebas de funcionamiento durante cada etapa del desarrollo para identificar posibles errores y garantizar la correcta generación de contraseñas seguras.
4. Seguir utilizando diagramas y documentación técnica para facilitar futuras mejoras y el mantenimiento del software.